

Задачи по теория на множествата

Йоан Василев

Февруари 2025

Задача 1. Нека $I \neq \emptyset$ и $\{A_i\}_{i \in I}$ е I -индексирана фамилия от множества. Нека $\{I_j\}_{j \in J}$ е J -индексирана фамилия от взаимно чужди и непразни подмножества на I , като $\bigcup_{j \in J} I_j = I$. Да се докаже, че множествата $\prod_{i \in I} A_i$ и $\prod_{j \in J} (\prod_{i \in I_j} A_i)$ са равномошни. Имаме:

$$\prod_{i \in I} (A_i) = \{f \mid \text{Func}(f) \wedge \text{Dom}(f) = I \wedge (\forall i \in I : f(i) \in A_i)\}$$

$$\prod_{j \in J} (\prod_{i \in I_j} A_i) = \{g \mid \text{Func}(g) \wedge \text{Dom}(g) = J \wedge (\forall j \in J : g(j) \in (\prod_{i \in I_j} A_i))\}$$

Дефинираме релацията $h \Rightarrow \{\langle g, f \rangle \mid g \in \prod_{j \in J} (\prod_{i \in I_j} A_i) \wedge f = \bigcup_{j \in J} g(j)\}$.

Първо да намерим областта от стойности на релацията. За $g \in \prod_{j \in J} (\prod_{i \in I_j} A_i)$. Знаем, че $g(j) \in (\prod_{i \in I_j} A_i)$. Тогава $\text{Dom}(g(j)) = I_j$ и $\text{Rng}(g(j)) \subseteq \bigcup_{i \in I_j} A_i$. Понеже I_j са взаимно чужди, $\forall j_1, j_2 \in J : \text{Dom}(g(j_1)) \neq \text{Dom}(g(j_2))$, следователно функциите $g(j)$ са съвместими, откъдето тяхното обединение. $f = \bigcup_{j \in J} g(j)$ също е функция с $\text{Dom}(f) = \bigcup_{j \in J} \text{Dom}(g(j)) = \bigcup_{i \in J} I_j = I$ и $\text{Rng}(f) = \bigcup_{j \in J} \text{Rng}(g(j)) \subseteq \bigcup_{j \in J} (\bigcup_{i \in I_j} A_i) = \bigcup_{i \in I} A_i$, тоест $h(g) = f \in I \times \prod_{i \in I} A_i$ и $\text{Func}(h(g))$.

Имаме, че $(\forall i \in I)(\exists! j)(i \in I_j = \text{Dom}(g(j)) \subseteq \text{Dom}(h(g)))$, тогава за конкретно i_0 и свидетел j_0 , $h(g)(i_0) = (h(g) \upharpoonright I_{j_0})(i_0) = h(g)(j_0)(i_0) \in A_{i_0}$, това означава, че $h(g)$ е функция на избор и $h(g) \in \prod_{i \in I} (A_i)$ и $h \subseteq (\prod_{j \in J} (\prod_{i \in I_j} A_i)) \times (\prod_{i \in I} A_i)$.

функционалност: Ще покажем, че горната е функция. Нека $\langle g, f_1 \rangle, \langle g, f_2 \rangle \in h \Rightarrow f_1 = \bigcup \text{Rng}(g) = f_2$. ✓

инективност: Нека $\langle g_1, f \rangle, \langle g_2, f \rangle \in h$ и $g_1 \neq g_2 \Rightarrow \exists j \in J : g_1(j) \neq g_2(j)$, взимаме свидетел $j_0 \Rightarrow \exists i \in I_{j_0} : g_1(j_0)(i) \neq g_2(j_0)(i)$, взимаме свидетел $i_0 \Rightarrow f(i_0) = (\bigcup_{j \in J} g_1(j))(i_0) = (\bigcup_{j \in J} g_1(j) \upharpoonright I_{j_0})(i_0) = g_1(j_0)(i_0) \neq g_2(j_0)(i_0) = f(i_0)$, противоречие. ✓

сюрективност: Нека $f \in \prod_{i \in I} (A_i)$ е произволна, дефинираме $g \Rightarrow \{\langle j, w \rangle \mid j \in J \wedge w = f \upharpoonright I_j\}$. Тогава $h(g) = \bigcup_{j \in J} g(j) = \bigcup_{j \in J} (f \upharpoonright I_j) = f$ (понеже $\bigcup_{j \in J} I_j = I = \text{Dom}(f)$), както и искаме. ✓

От горните следва, че имаме биекция между множествата, откъдето $\overline{\prod_{i \in I} (A_i)} = \overline{\prod_{j \in J} (\prod_{i \in I_j} A_i)}$. ■

Задача 2. Имаме $I \neq \emptyset$ и $\{A_i\}_{i \in I}$ е индексирани фамилия от взаимно чужди множества. По дефиниция:

$$\prod_{i \in I} ({}^{A_i} B) = \{f \mid \text{Func}(f) \wedge \text{Dom}(f) = I \wedge (\forall i \in I : f(i) \in ({}^{A_i} B))\}$$

$$(\bigcup_{i \in I} {}^{A_i} B) = \{g \mid \text{Func}(g) \wedge \text{Dom}(g) = (\bigcup_{i \in I} A_i) \wedge \text{Rng}(g) \subseteq B\}$$

Дефинираме $h \Rightarrow \{\langle f, g \rangle \mid (f \in \prod_{i \in I} ({}^{A_i} B)) \wedge (g = \bigcup \text{Rng}(f))\} \subseteq (\prod_{i \in I} ({}^{A_i} B)) \times ((\bigcup_{i \in I} {}^{A_i} B))$.

коректност на дефиницията: Това, което трябва да уточним, е защо $g = \bigcup \text{Rng}(f) \in ({}^{A_i} B)$. Всъщност $\text{Rng}(f)$ е множество от функции, всеки две от които са съвместими (защото домейните им са чужди множества), знаем, че тяхното обединение също е функция, като $\text{Dom}(\bigcup \text{Rng}(f)) = \bigcup \{\text{Dom}(w) \mid w \in \text{Rng}(f)\} = \bigcup_{i \in I} A_i$, както и $\text{Rng}(\bigcup \text{Rng}(f)) = \bigcup \{\text{Rng}(w) \mid w \in \text{Rng}(f)\} = \bigcup_{i \in I} B = B$. Тогава $g = \bigcup \text{Rng}(f) \in ({}^{A_i} B)$ ✓

функционалност: Нека $\langle f, g_1 \rangle, \langle f, g_2 \rangle \in h \Rightarrow g_1 = \bigcup Rng(f) = g_2$. ✓

инективност: Нека $\langle f_1, g \rangle, \langle f_2, g \rangle \in h$ и $f_1 \neq f_2 \Rightarrow \exists i \in I : f_1(i) \neq f_2(i)$, взимаме свидетел i_0 . От $f_1(i), f_2(i) \subseteq A_i \times B$ и $f_1(i) \neq f_2(i) \Rightarrow \exists j \in A_i : f_1(i)(j) \neq f_2(i)(j) \Rightarrow g(j) = (\bigcup Rng(f_1))(j) = f_1(i)(j) \neq f_2(i)(j) = (\bigcup Rng(f_2))(j) = g(j)$, противоречие. ✓

сюрективност: Нека $g \in (\bigcup_{i \in I} A_i)B$, дефинираме $f \Rightarrow \{ \langle i, w \rangle \mid (i \in I) \wedge (w = g \upharpoonright A_i) \}$, очевидно $Func(f), Dom(f) = I$ и $f(i) \in (A_i B) \Rightarrow f \in Dom(h)$. Ще покажем, че $h(f) = g$. Нека j_0 е конкретно. Заради това, че множествата от колекцията са чужди ($\exists! i \in I (j_0 \in A_i)$), нека i_0 е свидетел. Тогава $\langle j_0, b_0 \rangle \in g \Rightarrow \langle j_0, b_0 \rangle \in (g \upharpoonright A_{i_0}) = f(i_0) \in Rng(f) \Rightarrow \langle j_0, b_0 \rangle \in \bigcup Rng(f) = h(f)$. Сега обратната посока: $\langle j_0, b \rangle \in h(f) = \bigcup Rng(f) \Rightarrow \exists i_0 : \langle j_0, b \rangle \in f(i_0) = (g \upharpoonright A_{i_0}) \wedge f(i_0) \in Rng(f) \Rightarrow \langle j_0, b \rangle \in g$.

Намерихме биекция h между двете множества, следва, че те са равномошни. ■

Задача 3. Нека $\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{A \cup \{A\}}}$ и $h : A \rightarrow A \cup \{A\}$ е биекция, свидетел за това.

- Ясно е, че е $\overline{\overline{\mathcal{P}(A)}} \leq \overline{\overline{\mathcal{P}(A) \cup \{\mathcal{P}(A)\}}}$ (1). За целта да дефинираме $f : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(A) \cup \{\mathcal{P}(A)\}$ като $\{ \langle x, x \rangle \mid x \in \mathcal{P}(A) \}$. Разбира се, $Func(f)$ и въпросната е инекция. Да отбележим, че от аксиомата за регулярност $x \cap \{x\} = \emptyset$. Нека сега дефинираме $g : \mathcal{P}(A) \cup \{\mathcal{P}(A)\} \rightarrow \mathcal{P}(A)$ както следва:

- ако $y = \emptyset$, то $g(y) = \emptyset$;
- ако $y \neq \emptyset$ и $y \subseteq A$, то $g(y) = \{h^{-1}(a) \mid a \in y\}$;
- ако $y = \mathcal{P}(A)$, то $g(y) = \{h^{-1}(A)\}$;

коректност на дефиницията: Първо да отбележим, че $\forall y : y \subseteq A \wedge y \neq \emptyset \rightarrow \{h^{-1}(a) \mid a \in y\}$ е множество. Това следва от $(\forall y \in A)(\exists! x)(h^{-1}(y) = x)$ и аксиома за замяната (за свойство $\varphi(a, b, t) \Rightarrow t(b) = a$) или по-просто чрез отделяне от A . $g \subseteq (\{\emptyset\} \cup \bigcup \{y \mid y \subseteq A \wedge y \neq \emptyset\} \cup \{\mathcal{P}(A)\}) \times (\{\emptyset\} \cup \mathcal{P}(A)) = (\mathcal{P}(A) \cup \{\mathcal{P}(A)\}) \times \mathcal{P}(A)$, т.е. $Rel(g)$. От дефиницията ни и $\mathcal{P}(A) \notin \mathcal{P}(A)$ директно следва, че релацията притежава свойство функционалност, $Func(g)$. Ясно е и, че g е тотална.

инективност: Имаме, че $g(\mathcal{P}(A)) \neq \emptyset$ (понеже h е сюрективна), а също и $(\forall y)(y \neq \emptyset \text{ и } y \subseteq A \rightarrow g(\mathcal{P}(A)) \neq g(y))$. Причината е, че $\forall a \in y : a \neq A$, а различието на стойностите е от h^{-1} биекция.

Също така $(\forall y)(y \neq \emptyset \text{ и } y \subseteq A \rightarrow g(y) \neq \emptyset)$ (понеже съществува някакво $a \in y$ от $y \neq \emptyset$). Остава да покажем, че $(\forall y_1, \emptyset \subset y_1 \subseteq A)(\forall y_2, \emptyset \subset y_2 \subseteq A)(g(y_1) = g(y_2) \rightarrow y_1 = y_2)$. Допускаме, че са различни и взимаме свидетел $a_0 \in y_1 \wedge a_0 \notin y_2$. Тогава $h^{-1}(a_0) \in g(y_1) \wedge h^{-1}(a_0) \notin g(y_2)$, противоречие. Имаме инекция.

От горните следва, че $\overline{\overline{\mathcal{P}(A) \cup \{\mathcal{P}(A)\}}} \leq \overline{\overline{\mathcal{P}(A)}}$ (2).

От (1), (2) и теоремата на Кантор-Шрьодер-Бернщайн следва, че $\overline{\overline{\mathcal{P}(A) \cup \{\mathcal{P}(A)\}}} = \overline{\overline{\mathcal{P}(A)}}$. ■

- Нека $2' = \{0', 1'\}$, където $2' \cap 2 \neq \emptyset$. Целта ни е просто да гарантираме, че $A2' \cap A2 = \emptyset$. Ще ползваме свойствата: $A^A X \sim B^A X$ (ако $A \sim B$), $A \times X \sim B \times X$ (ако $A \sim B$), $\mathcal{P}(A) \sim \mathcal{P}(B)$ (ако $A \sim B$), $\{X\}2 \sim 2$, $A \cup B X \sim (A^A X) \times (B^A X)$ (ако $A \cap B \neq \emptyset$), $(A \cup B) \sim (A \times 2)$ (ако $A \sim B$ и $A \cap B \neq \emptyset$).

Имайки това, $\mathcal{P}(\mathcal{P}(A)) \times \mathcal{P}(\mathcal{P}(A)) \sim (A^A 2)2 \times (A^{A'} 2)2 \sim A^{A2 \cup A' 2} 2 \sim \mathcal{P}(A^A 2 \cup A^{A'} 2) \sim \mathcal{P}(A^A 2 \times 2) \sim \mathcal{P}(A^A 2 \times \{A\} 2) \sim \mathcal{P}(A \cup \{A\}) \sim \mathcal{P}(\mathcal{P}(A))$. ■

Задача 4. По условие имаме $S \subseteq \mathcal{P}(A), S \neq \emptyset, A \in S, S$ е затворено относно произволни непразни сечения и $h : S \rightarrow S$ е монотонна. Искаме да покажем, че h има неподвижна точка.

Нека $B = \underbrace{\{x \mid x \in S \wedge h(x) \subseteq x\}}_{\varphi(x, S, h)}$. Това е множество, защото може да бъде получено от S (непразно) с аксиомната схема за отделяне. Тогава $B \subseteq S$. При това $A \in S$ и $Rng(h) \subseteq S \subseteq \mathcal{P}(A) \Rightarrow h(A) \in$

$\mathcal{P}(A)$, или още $h(A) \subseteq A$. Тогава $A \in B$, значи последното е непразно и можем да дефинираме множество $x_0 = \bigcap B$.

По условие, щом $B \neq \emptyset$ и $B \subseteq S$, то $x_0 = \bigcap B \in S$ (*). Нека $x \in B$ е произволен, значи $x_0 \subseteq x$ (от дефиницията на x_0). От това и монотонността на функцията следва, че $h(x_0) \subseteq h(x) \subseteq x$, като последното включване е заради $x \in B$. Но x беше произволно, значи $\forall x \in B : h(x_0) \subseteq x \Rightarrow h(x_0) \in \bigcap B = x_0$ (1). Това, заедно с (*) влече $x_0 \in B$. Понеже $h(x_0) \in S$, то $h(h(x_0))$ е добре дефинирано и от (1) следва $h(h(x_0)) \subseteq h(x_0) \Rightarrow h(x_0) \in B \Rightarrow x_0 = \bigcap B \subseteq h(x_0)$ (2).

От (1) и (2) $x_0 = h(x_0)$, т.е. е неподвижна точка. ■

Задача 5. Имаме, че $\langle A, \leq \rangle$ е л.н.м. и $\pi : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(A)$, където $\pi(X) = \{y \in A \mid \text{seg}(y) \subseteq X\}$.

Нека $X_1 \subseteq X_2 \subseteq A$, тогава за $y \in \pi(X_1) \Rightarrow \text{seg}(y) \subseteq X_1 \subseteq X_2 \Rightarrow y \in \pi(X_2)$, тоест $(\forall X_1)(\forall X_2)[X_1 \subseteq X_2 \rightarrow \pi(X_1) \subseteq \pi(X_2)]$, функцията е монотонна. Тогава от *теоремата на Knaster-Tarski* следва, че π има неподвижна точка, а също и най-малка такава, нека означим с A_0 . Знаем, че T е неподвижна точка за π точно когато $\pi(T) = T \Leftrightarrow \{y \in A \mid \text{seg}(y) \subseteq T\} = T \Leftrightarrow (\forall y \in A)[y \in T \leftrightarrow \text{seg}(y) \subseteq T]$ (1).

($\Rightarrow$) Нека $x_0 \in A_0$, тогава $\text{seg}(x_0) \subseteq A_0$.

- Ясно е, че $\langle \text{seg}(x_0), \leq \cap (\text{seg}(x_0) \times \text{seg}(x_0)) \rangle$ е л.н.м., заради наследената наредба.

- Нека $\psi(W) = (\forall y \in A)[\text{seg}(y) \subseteq W \rightarrow y \in W]$. Първо ще покажем, че $(\neg \exists W \subset \text{seg}(x_0))[\psi(W)]$, в противен случай можем да отделим $W' : (\forall y \in A)[\text{seg}(y) \subseteq W' \leftrightarrow y \in W']$, но тогава $W' \subseteq W \subset \text{seg}(x_0) \subseteq A_0$ е по-малка неподвижна точка. $K \subseteq \text{seg}(x_0)$ е произволно и $L = \{x \in \text{seg}(x_0) \mid \forall k \in K : x < k\}$. В случай, че $L \subset \text{seg}(x_0)$, $\neg \psi(L)$ и $(\exists l \in \text{seg}(x_0) \setminus L)[\text{seg}(l) \subseteq L]$, нека l_0 е свидетел. От дефиницията на L и $l_0 \notin L$, $(\exists k \in K)[k \leq l_0]$ със свидетел k_0 , но понеже $k_0 \notin L$, в частност $k_0 \notin \text{seg}(l_0)$, остава $l_0 = k_0 \in K$. $L \cap K \neq \emptyset \Rightarrow \text{seg}(l_0) \cap K \neq \emptyset$, значи l_0 е най-малък елемент за K . В случая, в който $\psi(L)$, $L = \text{seg}(x_0) \Rightarrow K = \emptyset$.

($\Leftarrow$) Обратно, нека $\langle \text{seg}(x_0), \leq \cap (\text{seg}(x_0) \times \text{seg}(x_0)) \rangle$ е д.н.м. и T е произволна неподвижна точка, $(\forall y \in A)(y \in T \leftrightarrow \text{seg}(y) \subseteq T)$. Да допуснем, че $x_0 \notin T$. Нека $y_0 = \min_{\leq} \{y \in A \mid y \leq x_0 \wedge y \notin T\}$, по допускане последното е непразно. Значи $\text{seg}(y_0) \not\subseteq T \Rightarrow (\exists y \in A)(y \in \text{seg}(y_0) \wedge y \notin T)$, взимаме свидетел y_1 . Но тогава $y_1 < y_0 \leq x_0 \Rightarrow y_1 \in \{y \in A \mid y \leq x_0 \wedge y \notin T\}$, противоречие с минималността. Това влече $\{y \in A \mid y \leq x_0 \wedge y \notin T\} = \emptyset \Rightarrow x_0 \in T$, в частност A_0 . ■

Задача 6. Имаме, че $\langle A, \leq \rangle$ е л.н.м. и $(\forall w \subseteq A)[(\forall x \in w)(\text{seg}(x) \subseteq w) \rightarrow (w = A) \vee (\exists x \in A)(\text{seg}(x) = w)]$. Да отбележим, че щом имаме линейна наредба, остава да покажем, че всяко непразно подмножество на A има най-малък елемент.

Нека $u \subseteq A$, $u \neq \emptyset$ е произволно и $w = \{x \in A \mid (\forall y \in u)(x < y)\}$, което е множество (потенциално празно). Да допуснем противното, че няма най-малък елемент, т.е. $(\forall y \in u)(\exists z \in u)[u \not\subseteq z]$, понеже наредбата е линейна и няма несравними елементи, $(\forall y \in u)(\exists z \in u)[z < u]$. Ако $x \in w$ и $z < x$, то $\forall y \in u : z < x < y \Rightarrow z \in w$, което влече w начален сегмент. По условие $(w = A) \vee (\exists x \in A)(\text{seg}(x) = w)$. Разглеждаме два случая:

- При $w = A$, $u \neq \emptyset$.

- За някое $x_0 \in A : w = \text{seg}(x_0)$. От дефиницията на w следва $\forall y \in u : y \notin w = \text{seg}(x_0)$, тогава $\forall y \in u : x_0 \leq y$ (1) (всеки два елемента са сравними в л.н.м.). Ако допуснем $\forall y \in u : x_0 < y$, то $x_0 \in w$, противоречие. Значи $\exists y \in u : y = x_0$, т.е. $x_0 \in u$ (2).

От (1) и (2) x_0 е най-малък елемент за u . ■

Задача 7. Имаме, че $A \neq \emptyset$ и $f : \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A$ е функция на избора за A .

($\Rightarrow$) : Нека $\forall z \forall y (z, y \in \text{Dom}(f) \rightarrow f(y \cup z) = f(\{f(y), f(z)\}))$. Понеже $\forall x \subseteq A : f(x) \in x$, то $\forall y, z \in \text{Dom}(f) : f(y \cup z) \in \{f(y), f(z)\}$ (1).

Дефинираме релацията $\leq = \{(a, b) \mid a, b \in A \wedge f(\{a, b\}) = f(\{a\})\}$.

(рефлексивност): За $a = b$, $\{a, b\} = \{a\} \Rightarrow f(\{a, b\}) = f(\{a\}) \Rightarrow \langle a, a \rangle \in \leq$. ✓

(антисиметричност): Да отбележим, че за функция на избора $f(\{a\}) = a$. При $a \neq b$ от (1) $(f(\{a, b\}) = f(\{a\}) = a) \vee (f(\{a, b\}) = f(\{b\}) = b)$. Понеже $a \neq b$, може да е изпълнено само едното от двете, значи $a \leq b \rightarrow \neg b \leq a$, имаме антисиметричност. ✓

(транзитивност): Нека $a, b, c \in A, a \leq b$ и $b \leq c \Rightarrow f(\{a, b\}) = a$ и $f(\{b, c\}) = b$. Тогава от (1) едновременно са в сила: $f(\{a, b, c\}) \in \{f(\{a, b\}), f(\{c\})\} = \{a, c\}$, $f(\{a, b, c\}) \in \{f(\{a\}), f(\{b, c\})\} = \{a, b\}$. При $b = c$ е ясно, че $f(\{a, c\}) = f(\{a, b\}) = a \Rightarrow a \leq c$. Ако все пак $b \neq c$ $f(\{a, b, c\}) \in \{a, b\} \cap \{a, c\} = \{a\} \Rightarrow f(\{a, b, c\}) = a$, но $a = f(\{a, b, c\}) \in \{f(\{a, c\}), f(\{b\})\} = \{f(\{a, c\}), b\}$. При $a = b$ отново транзитивността следва тривиално ($f(\{a, c\}) = f(\{b, c\}) = b = a = f(\{a\}) \Rightarrow a \leq c$). Иначе, при $a \neq b$, от $a \in \{f(\{a, c\}), b\}$ отново следва $f(\{a, c\}) = a = f(\{a\}) \Rightarrow a \leq c$. ✓

(линейност): Нека $a, b \in A$. Тогава по (1), както вече упоменахме, $(f(\{a, b\}) = f(\{a\})) \vee (f(\{a, b\}) = f(\{b\}))$. Б.о.о е в сила първото, тогава по дефиницията ни $a \leq b$, т.е. елементите са сравними. ✓

(най-малък елемент): Нека $U \subseteq A, U \neq \emptyset$. Ще докажем, че множеството има най-малък елемент именно $u_0 \Rightarrow f(U) \in U$. Разглеждаме произволен друг елемент $u_1 \in U$. Тогава по (1) $u_0 = f(U) = f(\{u_0, u_1\} \cup (U \setminus \{u_0\})) \in \{f(\{u_0, u_1\}), f(U \setminus \{u_0\})\}$. Но f е функция на избор, така че $u_0 \notin f(U \setminus \{u_0\}) \Rightarrow f(\{u_0, u_1\}) = u_0 = f(\{u_0\})$ и по дефиниция наистина $u_0 \leq u_1$.

$(\Leftarrow)$: По условие $\langle A, \leq \rangle$ е д.н.м. и $f(y) = \min_{\leq} y$. Тогава $f(\{f(x), f(y)\}) = \min_{\leq} \{f(x), f(y)\} = \min_{\leq} \{\min_{\leq} x, \min_{\leq} y\}$. Б.о.о нека $\min_{\leq} x \leq \min_{\leq} y$ (те винаги са сравними). Тогава по транзитивност $\forall z \in y : \min_{\leq} x \leq z$, отделно $\forall z \in x : \min_{\leq} x \leq z$, тогава $\min_{\leq} x \in x \cup y$ и $\forall z \in x \cup y : \min_{\leq} x \leq z$, с други думи $\min_{\leq} x = \min_{\leq} (x \cup y) = f(x \cup y)$, което е именно исканото. ■

Задача 8. Нека $\max p \Leftarrow \max_{\leq} \{a, b\}$, където $p = \langle a, b \rangle, p \in A \times A$. Нека $p_1 \Leftarrow \langle a_1, b_1 \rangle, p_2 \Leftarrow \langle a_2, b_2 \rangle, p_3 \Leftarrow \langle a_3, b_3 \rangle$.

(линейна наредба):

- **рефлексивност:** Нека $p_1 = p_2$, те са наредени двойки, така че $a_1 = a_2, b_1 = b_2$ и $\max p_1 = \max p_2$. Тогава от третото условие на дефиницията на $\leq^{can}, p_1 \leq^{can} p_2$ и $p_2 \leq^{can} p_1$. ✓
- **антисиметричност:** Нека $p_1 \neq p_2$ и $p_1 \leq^{can} p_2$. Отново по дефиницията, ако $\max p_1 \neq \max p_2$, то б.о.о. $\max p_1 < \max p_2 \Rightarrow p_1 \leq^{can} p_2$. Също така от антисиметричността на $\leq, \max p_2 \not\leq \max p_1$ и понеже никой от случаите на дефиницията на обхваща това, $p_2 \not\leq^{can} p_1$. Но нека максимумите са равни, тогава б.о.о $a_1 \leq a_2$. Ако допуснем, че $a_1 < a_2$, то отново от антисиметричността на $\leq, a_2 \not\leq a_1$, което не се покрива нито от втория, нито от третия случай на дефиницията на $\leq^{can}$, отново $p_2 \not\leq^{can} p_1$. Остава $a_1 = a_2$. Тогава от предположението, че $p_1 \leq^{can} p_2, b_1 \leq b_2$ (не забравяме, че сме в случая, в който $a_1 = a_2$ и $\max_1 = \max_2$) $\Rightarrow b_2 \not\leq b_1 \Rightarrow p_2 \not\leq^{can} p_1$. ✓
- **транзитивност:** Нека $p_1 \leq^{can} p_2 \wedge p_2 \leq^{can} p_3$. Тогава $\max_1 \leq \max_2 \leq \max_3$, като ако някоя от релациите е строга, т.е. $\max_1 < \max_3$ (по транзитивност), директно следва $p_1 \leq^{can} p_3$. Нека обаче $\max_1 = \max_2 = \max_3$, тогава $a_1 \leq a_2 \leq a_3$. Същият аргумент е в сила и за тях. Ако някоя от релациите е строга директно $p_1 \leq^{can} p_3$. В противен случай $a_1 = a_2 = a_3 \Rightarrow b_1 \leq b_2 \leq b_3$. По транзитивността на $\leq, p_1 \leq^{can} p_3$. ✓
- **сравнимост на елементи:** Нека $p_1, p_2 \in A \times A$. Ако $\max p_1 \neq \max p_2$, то от първото условие на дефиницията на $\leq^{can}$, двата елемента са сравними. Допускаме, че $\max p_1 = \max p_2$. Ако $a_1 \neq a_2$, този път от условие две на дефиницията p_1 и p_2 са сравними. Нека сега $a_1 = a_2$, тогава със сигурност е изпълнено или $b_1 \leq b_2$, или $b_2 \leq b_1$ (понеже A е л.н.м.). Тоест имаме сравнимост на всички елементи. ✓

От горните четири $\langle A \times A, \leq^{can} \rangle$ е л.н.м..

(минимален елемент): Нека $U \subseteq A \times A, U \neq \emptyset$ е произволно, ще покажем, че има най-малък елемент. Дефинираме още $m \Leftarrow \min_{\leq} \{m \mid \exists p \in U : \max p = m\}, U' = \{p \mid p \in U \wedge \max p = m\}$ и

$R \Rightarrow \leq \cap U'$. Да отбележим, че U' е непразно и $(\forall u_1 \in U')(\forall u_2 \in U \setminus U')(u_1 \leq^{can} u_2)$, заради първата част на дефиницията на $\leq^{can}$. А също $a_1 \Rightarrow \min_{\leq} Dom(R)$, $b_1 \Rightarrow \min_{\leq} R[\{a_1\}]$. Да уточним, че двойката $p_1 \Rightarrow \langle a_1, b_1 \rangle \in U' \subseteq U$.

Ще покажем, че $\forall u \in U : p_1 \leq^{can} u$. Нека $p = \langle a, b \rangle \in U$ е произволна. Понеже $p_1 \in U'$, то $\max p_1 \leq \max p$. При $p \notin U'$ директно $p_1 \leq^{can} p$. В противен случай $p \in U'$ и $\max p_1 = \max p$. Също така $a_1 \leq a$ като най-малък елемент на домейна. Ако отново релацията е строга, от втория случай на дефиницията $p_1 \leq^{can} p$ и сме готови. При равенство, от това, че $b_1 \Rightarrow \min_{\leq} R[\{a_1\}]$, следва $b_1 \leq b \Rightarrow p_1 \leq^{can} p$. Покажем, че всяко непразно подмножество има най-малък елемент. В комбинация с линейната наредба това влече $\langle A \times A, \leq^{can} \rangle$ е д.н.м. ■

Задача 9. Нека $\langle A, \leq \rangle$ е л.н.м..

- Нека $\langle A, \leq \rangle$ е д.н.м. и допуснем противното, $(\exists f : \omega \rightarrow A)(\forall n)[f(n+1) < f(n)]$. Тогава $Rng(f) \subseteq A$, дефинираме $m \Rightarrow \min_{\leq} Rng(f)$, $m \in Rng(f) \Rightarrow \exists n : f(n) = m \Rightarrow f(n+1) < f(n) = m$ (по допускане). Но $f(n+1) \in Rng(f) \Rightarrow m = \min_{\leq} Rng(f) \leq f(n+1)$, противоречие. ■

- Нека не съществува $f : \omega \rightarrow A$, удовлетворяваща $\forall n \in \omega : f(n+1) < f(n)$, тоест $(\forall f : \omega \rightarrow A)(\exists n \in \omega)(f(n) \leq f(n+1))$.

Имаме линейна наредба, остава да покажем, че всяко непразно подмножество на A има най-малък елемент. Нека $U \subseteq A$, $U \neq \emptyset$ е произволно. Да допуснем, че множеството няма най-малък елемент, т.е. $(\forall u \in U)(\exists u_0 \in U)[\neg(u \leq u_0)]$. Ако разглеждаме релацията $\not\leq \Rightarrow \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in U \wedge \neg(x \leq y) \}$, горното е изразимо и така: $(\forall u \in U)(\exists u_0 \in U)(u \not\leq u_0)$.

От това и аксиомата за зависимия избор (DC) за произволно $u \in U$ е в сила $(\exists f : \omega \rightarrow U)[f(0) = u \wedge (\forall n \in \omega)(f(n) \not\leq f(n+1))]$, което заради линейната наредба е равносилно на $(\exists f : \omega \rightarrow U)[f(0) = u \wedge (\forall n \in \omega)(f(n+1) < f(n))]$, противоречие с условието, значи U има най-малък елемент. ■

Задача 10.

- $A \neq \emptyset$ и $\overline{A} \leq \overline{B}$, като нека $a_0 \in A$ и $f : A \rightarrow B$ са съответно свидетели за това. Дефинираме $g = \{ \langle y, x \rangle \mid (y \in Rng(f) \wedge x \in A \wedge f(x) = y) \vee (y \in B \setminus Rng(f) \wedge x = a_0) \}$, което е релация (получаваме с отделяне от $B \times A$). Ще докажем, че тя изпълнява исканото условие.

функционалност: Да проверим дали g е функция, т.е. $(\forall y \in B)(\forall x_1 \in A)(\forall x_2 \in A)(\langle y_1, x_1 \rangle \in g \wedge \langle y_1, x_2 \rangle \in g \rightarrow x_1 = x_2)$. Наистина, нека y_1, x_1, x_2 са такива, че $\langle y_1, x_1 \rangle \in g$ и $\langle y_1, x_2 \rangle \in g$. Разглеждаме два случая:

- $y_1 \in Rng(f)$, тогава по дефиниция $f(x_1) = y_1 \wedge f(x_2) = y_1$, но от инективността на $f : x_1 = x_2$;
- $y_1 \notin Rng(f)$, от дефиницията на $g : \langle y_1, x_1 \rangle = \langle y_1, a_0 \rangle = \langle y_1, x_2 \rangle \Rightarrow x_1 = x_2$;

Да отбележим, че $Rng(g) \subseteq A$ и $Dom(g) = Rng(f) \cup (B \setminus Rng(f)) = B$, понеже $Rng(f) \subseteq B$, тоест $g : B \rightarrow A$.

сюрективност: Нека $x_0 \in A$ и $y_0 \Rightarrow f(x_0) \in Rng(f)$, по дефиницията на $g : \langle y_0, x_0 \rangle \in g$, функцията е сюрективна, $g : B \rightarrow A$.

Така получихме $\overline{A} \leq^* \overline{B}$. ■

- Нека $\overline{A} \leq^* \overline{B}$, като $f : B \rightarrow A$ е свидетел за това. Дефинираме $g = \{ \langle a, b \rangle \mid a \subseteq A \wedge b \subseteq B \wedge f^{-1}[a] = b \}$, което е релация (получаваме с отделяне от $\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$).

функционалност: Да проверим дали g е функция, нека $\langle a, b_1 \rangle, \langle a, b_2 \rangle \in g \Rightarrow b_1 = f^{-1}[a] = b_2$. ✓

тоталност: Да отбележим, че $Dom(g) = \mathcal{P}(A)$. Нека $a \subseteq A$, тогава $f^{-1}[a] \subseteq B$ е добре дефинирано, значи $\langle a, f^{-1}[a] \rangle \in g$.

инективност: Нека $\langle a_1, b \rangle, \langle a_2, b \rangle \in g$ и да допуснем, че $a_1 \neq a_2$, б.о.о $\exists t \in a_1 : t \notin a_2$, тогава $f^{-1}[\{t\}] \subseteq f^{-1}[a_1]$ и $f^{-1}[\{t\}] \not\subseteq f^{-1}[a_2]$, като $f^{-1}[t] \neq \emptyset$, заради сюрективността на $f \Rightarrow f^{-1}[a_1] \neq f^{-1}[a_2]$, противоречие. ✓

Алтернативен вариант е да се ползва $\langle a_1, b \rangle, \langle a_2, b \rangle \in g \Rightarrow f^{-1}[a_1] = b = f^{-1}[a_2] \Rightarrow f[f^{-1}[a_1]] = f[b] = f[f^{-1}[a_2]] \Rightarrow a_1 = a_2$ с уточнението, че $f[f^{-1}[a]] = a$, стига $f^{-1}[a] \neq \emptyset$, като за $a \neq \emptyset$ сюрективността на f гарантира именно това.

Така получихме $g : \mathcal{P}(a) \rightarrow \mathcal{P}(b) \Rightarrow \overline{\mathcal{P}(A)} \leq \overline{\mathcal{P}(B)}$. ■

- Нека B е добре наредимо и $\overline{A} \leq^* \overline{B}$, като $f : B \rightarrow A$ е свидетел за това. Дефинираме $g = \{\langle a, b \rangle \mid (a \subseteq A) \wedge (b \subseteq B) \wedge (b = \min_{\leq} f^{-1}[\{a\}])\}$.

функционалност: Да проверим дали g е функция, нека $\langle a, b_1 \rangle, \langle a, b_2 \rangle \in g \Rightarrow b_1 = \min_{\leq} f^{-1}[\{a\}] = b_2$. ✓

тоталност: За произволно $a \in A$, $f^{-1}[\{a\}] \subseteq B \Rightarrow$ заради добрата наредимост $m \Rightarrow \min_{\leq} f^{-1}[\{a\}] \in B$ е добре дефинирано, тогава по дефиницията на $g : \langle a, m \rangle \in g$. ✓

инективност: Нека $a_1, a_2 \in A, a_1 \neq a_2 \Rightarrow f^{-1}[\{a_1\}] \cap f^{-1}[\{a_2\}] = \emptyset$ - в противен случай за някое $b : f(b) = a_1 \neq a_2 = f(b)$. Тогава $\min_{\leq} f^{-1}[\{a_1\}] \notin f^{-1}[\{a_2\}]$, но $\min_{\leq} f^{-1}[\{a_2\}] \in f^{-1}[\{a_2\}]$, така че $g(a_1) = \min_{\leq} f^{-1}[\{a_1\}] \neq \min_{\leq} f^{-1}[\{a_1\}] = g(a_2)$. ✓

От горните следва, че $g : A \rightarrow B \Rightarrow \overline{A} \leq \overline{B}$. ■

- Нека $\overline{A} \leq^* \overline{B}$, като $f : B \rightarrow A$ е свидетел за това. Разглеждаме съвкупността $C \Leftarrow \{c \mid (c \in \mathcal{P}(B)) \wedge (\exists a \in A : f^{-1}[\{a\}] = c)\}$, което е и множество (отделяне от $\mathcal{P}(B)$). Както и в горните подточки, заради сюрективността на f , $\forall c \in C : c \neq \emptyset$, а също $(\forall c_1, c_2 \in C)(c_1 \neq c_2 \rightarrow c_1 \cap c_2 = \emptyset)$. Причината за последното е проста, б.о.о. $t_0 \in c_1 \wedge t_0 \notin c_2$, тогава $(\forall t \in c_1)(f(t) = f(t_0))$ и $(\forall t \in c_2)(f(t) \neq f(t_0))$, исканото следва. Сега от аксиомата за избора (AC1) $(\exists h)(Func(h) \wedge Dom(h) = C \wedge (\forall c \in C : h(c) \in c))$. Дефинираме $g = \{\langle a, b \rangle \mid (a \subseteq A) \wedge (b \subseteq B) \wedge (b = h(f^{-1}[\{a\}]))\}$.

коректност на дефиниция: $f^{-1}[\{a_0\}] \in \mathcal{P}(B)$ е добре дефинирано и $f^{-1}[\{a\}] \in C$ (понеже $\exists a = a_0 : c = f^{-1}[\{a\}] \Rightarrow h(f^{-1}[\{a_0\}]) \in B$ също е добре дефинирано).

функционалност: Да проверим дали g е функция, нека $\langle a, b_1 \rangle, \langle a, b_2 \rangle \in g \Rightarrow b_1 = h(f^{-1}[\{a\}]) = b_2$. ✓

тоталност: За произволно $a \in A$, за $b = h(f^{-1}[\{a\}]) \subseteq B$ по дефиниция на $g, \langle a, b \rangle \in g$. ✓

инективност: Нека $a_1, a_2 \in A, a_1 \neq a_2 \Rightarrow f^{-1}[\{a_1\}] \cap f^{-1}[\{a_2\}] = \emptyset$ (веднъж обяснихме защо) $\Rightarrow g(a_1) = h(f^{-1}[\{a_1\}]) \in f^{-1}[\{a_1\}] \neq g(a_2) = h(f^{-1}[\{a_2\}]) \in f^{-1}[\{a_2\}]$. ✓

От горните следва, че $g : A \rightarrow B \Rightarrow \overline{A} \leq \overline{B}$. ■

*Забележка: Всъщност тук бихме могли да ползваме (**Rel**), тоест, че всяка релация може да бъде ограничена до функция със същата дефиниционна област, което е еквивалент на (**AC**).

Задача 11. По условие имаме, че $B \subseteq A$ и $\langle A, \leq \rangle$ е д.н.м. За краткост под $\langle U, \leq \rangle$ ще разбираме $\langle U, \leq \cap (U \times U) \rangle$.

Дефинираме $f \Leftarrow \{\langle b, a \rangle \in B \times A \mid \langle seg(b), \leq \rangle \cong \langle seg(a), \leq \rangle\} \Rightarrow Rel(f)$, като $Dom(f) \subseteq B, Rng(f) \subseteq A$.

функционалност: Нека $\langle a, b_1 \rangle \in f, \langle a, b_2 \rangle \in f$ и $b_1 \neq b_2$, значи $\langle seg(a), \leq \rangle \cong \langle seg(b_1), \leq \rangle$ и $\langle seg(a), \leq \rangle \cong \langle seg(b_2), \leq \rangle \Rightarrow \langle seg(b_1), \leq \rangle \cong \langle seg(b_2), \leq \rangle$. Б.о.о $b_1 \leq b_2$, като по допускане не са равни $\Rightarrow b_1 < b_2 \Rightarrow seg(b_1) \subset seg(b_2)$. Понеже никое д.н.м не е изоморфно на свой собствен начален сегмент, получаваме противоречие. ✓

биективност: За да докажем, че f е биективна, в частност инективна, достатъчно е да покажем, че $\langle a_1, b \rangle \in f, \langle a_2, b \rangle \in f \rightarrow a_1 = a_2$ (а тоест $Func(f^{-1})$). Аргументът е същият като по-горе. ✓

Dom и Rng начални сегменти: Ще покажем, че $Dom(f)$ и $Rng(f)$ са начални сегменти съответно на B и A . Нека $x_0 \in Dom(f)$ и $x_0 < x$. Ако h е изоморфизмът между $\langle seg(x_0), \leq \rangle$ и $\langle seg(f(x_0)), \leq \rangle$, то $h \upharpoonright seg(x)$ е изоморфизъм между $\langle seg(x), \leq \rangle$ и $\langle seg(h(x)), \leq \rangle \Rightarrow \langle x, h(x) \rangle \in f$ и $x \in Dom(f)$,

откъдето $Dom(f)$ е начален сегмент. Съвсем аналогично се, но разсъждавайки за обратната функция, се получава $Rng(f)$ е начален сегмент. ✓

запазване на наредбата: Нека $a_1, a_2 \in Dom(f)$ и $a_1 \leq a_2 \Rightarrow seg(a_1) \subseteq seg(a_2)$. Ако h е изоморфизмът между $\langle seg(a_2), \leq \rangle$ и $\langle seg(f(a_2)), \leq \rangle$, тогава $h \upharpoonright seg(a_1)$ също е изоморфизъм, обаче между $\langle seg(a_1), \leq \rangle$ и $\langle seg(h(a_1)), \leq \rangle \Rightarrow \langle a_1, h(a_1) \rangle \in f \Rightarrow h(a_1) = f(a_1)$ и $seg(h(a_1)) = seg(f(a_1))$. Също така $h(a_1) \in seg(f(a_2)) \Rightarrow seg(f(a_1)) = seg(h(a_1)) \subseteq seg(f(a_2)) \Rightarrow f(a_1) \leq f(a_2)$. ✓

Горните доказват, че има изоморфизъм между начален сегмент на $\langle B, \leq \rangle$ и такъв на $\langle A, \leq \rangle$. Ако и двата начални сегмента са собствени (включването е строго), то $\exists b_0 \in A : seg(b_0) = Dom(f)$ и $\exists a_0 \in A : seg(a_0) = Rng(f)$, но тогава $\langle a_0, b_0 \rangle \in f$, което е противоречие, защото $a_0 \notin seg(a_0) = Dom(f)$. Значи $Dom(f) = B \vee Rng(f) = A$.

Случаят, в който $Dom(f) \subset B \subseteq A$ и $Rng(f) = A$ отпада по следната причина. Понеже $Dom(f)$ е собствен начален сегмент, $\exists b \in B : seg(b) = Dom(f)$, взимаме свидетел b_0 . Функцията $f^{-1} : A \rightarrow B$ е биекция, в частност инекция и запазва наредбата, значи е разширяваща и $\forall a \in A : a \leq f^{-1}(a) \Rightarrow b_0 \leq f^{-1}(b_0) \in Rng(f^{-1}) = Dom(f) = seg(b_0)$, противоречие.

Останаха две възможности за изоморфизма. Ясно е, че нямам как едновременно $\langle B, \leq \cap (B \times B) \rangle \cong \langle A, \leq \rangle$ и $\langle B, \leq \cap (B \times B) \rangle \cong$ на собствен начален сегмент на $\langle A, \leq \rangle$, понеже тогава $\langle A, \leq \rangle$ е изоморфно на свой собствен начален сегмент, което е невъзможно. Значи в сила е точно едно от двете. ■

Задача 12. Двете посоки ще покажем отделно:

($\Rightarrow$) : Нека $ord(x), y \subset x$ и $trans(y)$. Разглеждаме $z \equiv x \setminus y$ ($z \neq \emptyset$). Нека u е минималният елемент в z по отношение на добрата наредба, тоест u е единственото множество, за което $u \in z \wedge u \cap z = \emptyset$.

Ще покажем, че $u = y$:

($\subseteq$) Нека $t \in u \Rightarrow t \in x$ (от $u \in x$ по транзитивност) и $t \notin z$ (от $u \cap z = \emptyset$). Значи $t \in x \setminus z = y$. ✓

($\supseteq$) Нека $t \in y \subseteq x$. Също $u \in z \subseteq x \Rightarrow t$ и u са сравними заради наредбата, с други думи $(u \in t) \vee (u = t) \vee (t \in u)$. В първия случай $u \in t \Rightarrow u \in y$ (от $trans(y)$), тогава $u \in z \cap y = \emptyset$, противоречие. Във втория случай $t \in y$ и $t = u \in z$, но $u \cap z = \emptyset$, отново противоречие. Остава $t \in u \Rightarrow y \subseteq u$. ✓

Горните носят $y = u \in z \Rightarrow y \in x$. □

($\Leftarrow$) : Нека всяко транзитивно собствено подмножество на x е и негов елемент. Разглеждаме минимален ординал $\alpha \notin x$. Поне един такъв има (в противен случай имаме множество от всички ординали), от принципа за трансфинитна индукция съществува минимален ординал с това свойство. В крайна сметка, макар множество от всички ординали да няма, колекцията от ординали с горното свойство има най-малък такъв.

Тогава $\forall \beta \in \alpha : \beta \in x \Rightarrow \alpha \subseteq x$. При равенство $x = \alpha$ наистина е ординал. В противен случай $trans(\alpha) \wedge \alpha \subset x \rightarrow \alpha \in x$, противоречие с допускането. ■

Задача 13. Имаме, че A е най-много изброимо, $\overline{\overline{A}} \leq \overline{\omega}$. Тогава, ако $\triangleleft \equiv \{ \langle a_1, a_2 \rangle \mid \langle a_1, a_2 \rangle \in A^2 \wedge f(a_1) \leq f(a_2) \}$, като тук ползваме добрата наредба на естествените числа, която се пренася директно, т.е. $\langle A, \triangleleft \rangle$ е д.н.м.. Тогава и множеството $A \times A$ е добре наредимо, например от задача (12) $\langle A \times A, \leq^{can} \rangle$ е д.н.м.

Нека $R \equiv \{ r \mid (\exists a_0 \in A)(\exists a_1 \in A)[a_1 = a_0 + r] \}$ (получава се чрез отделяне от множеството на реалните числа). Дефинираме и $f \equiv \{ \langle \langle a_0, a_1 \rangle, r \rangle \mid (a_0 \in A) \wedge (a_1 \in A) \wedge (a_1 = a_0 + r) \}$, ясно е, че $Rel(f)$.

функционалност: Нека $\langle \langle a_0, a_1 \rangle, r_0 \rangle \in f$ и $\langle \langle a_0, a_1 \rangle, r_1 \rangle \in f$, тогава $a_0 + r_0 = a_1 = a_0 + r_1 \Rightarrow r_0 = r_1$, тоест $Func(f)$.

област от стойности: Ако $f(\langle a_0, a_1 \rangle) = r$, то $a_1 = a_0 + r \Rightarrow r \in R$. Обратно, ако $r \in R$, то $(\exists a_0 \in A)(\exists a_1 \in A)[a_1 = a_0 + r]$, взимаме свидетели съответно $a_0 = a$ и $a_1 = b \Rightarrow f(\langle a, b \rangle) = r$. Покажахме, че $Rng(f) \subseteq R$ и $R \subseteq Rng(f) \Rightarrow Rng(f) = R$.

сюрективност: Изводът от горните е, че $f : A \times A \rightarrow R$, съответно $\overline{\overline{R}} \leq^* \overline{\overline{A \times A}}$. От (14.3) следва $\overline{\overline{R}} \leq \overline{\overline{A \times A}}$.

Забележка: същото нещо можехме да постигнем, ако бяхме дефинирали директно $R \equiv Rng(f)$.

Всичко показано влече $\overline{\overline{R}} \leq \overline{\overline{A^2}} \leq \overline{\overline{\omega^2}} \leq \overline{\omega}$. Обръщаме внимание, че второто неравенство е заради

$\overline{A} \leq \overline{\omega}$, а третото следва от $w^2 \sim w$ (т.е. има биекция, в частност инекция). Множеството $\mathbb{R}$ на реалните числа обаче е неизброимо, значи $R \subset \mathbb{R}$ и съществува реално число $r_0 \notin R$. Твърдим, че то е решение. Ако допуснем $A \cap (A + r_0) \neq \emptyset$, то $(\exists a_1 \in A)(\exists a_0 \in A)[a_1 = r_0 + a_0]$, но тогава по дефиниция $r_0 \in R$, противоречие. ■